3. சிறிய செல்களை எண்ணுவது கடினம்.

2. வாழ்வன கணக்கீடு

உயிருள்ள செல்லானது ஊட்டச்சத்து ஊடகங்களின் மேல் பகுப்படைந்து, கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய குழுக்களாக தோன்றும். ஊற்று தட்டு முறை பரவும் தட்டு முறை, ஆகிய முறைகளினால் உயிருள்ள செல்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன.

ஊற்று தட்டு முறை

இம்முறையில், ஒரு தெரிந்த அளவு (0.1 அல்லது 1.0ml) வளர்ச்சியானது ஒரு நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட பெட்ரி தட்டு எடுக்கப்பட்டு, பின்னர் உருகிய ஊட்டசத்து ஊடகத்தின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அடைகாக்கம் செய்யப்படுகிறது. அகார் ஊடகம் முழுவதும் குழுக்கள் காணப்படும். அவைகள் எண்ணப்பட்டு வாழ்வன கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

பரவும் தட்டு முறை

இம்முறையில், ஒரு தெரிந்த அளவு (0.1ml) வளர்ச்சியானது, கெட்டியான நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட அகார் ஊடகத்தில் ஒரு நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட பரப்பியினால் பரப்பப்படுகிறது. அடைக்காப்பிற்கு பின்னர், தோன்றும் குழுக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை, வளர்ச்சியில் உள்ள உயிருள்ள செல்களின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.

3. செல் நிறையின் அளவீடு

சுறுசுறுப்பான செல் வளர்ச்சியினால் ஒரு செல் தொங்கல் கலங்களாகவோ அல்லது மங்கலாகவோ தோன்றும் ஒளியானது, இந்த செல் தொங்கலின் வழியே செலுத்தப்படும்பொழுது நுண்ணுயிரி செல்களானது, அவைகளின் மேல் படும் ஒளியை சிதறடிக்கின்றன. செல்களின் செறிவு மிகுதியாகும் பொழுது கலங்கள் அதிகரிக்கிறது. இதனால் தொங்கல் வழியே குறைந்த ஒளி கடத்தப்பட்டு அதிக ஒளி சிதறடிக்கப்படுகின்றது. கடத்தப்படாத ஒளியின் அளவினை ஸ்டெப்டோபோட்டோ மீட்டரினால் கணக்கிடலாம். இந்த மதிப்பானது செல் எண்ணிக்கைகளுக்கு மறைமுகமாக தொடர்புடையது.

சுருக்கம்

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிக்கு பெருஊட்டச்சத்தும், நுண்ணூட்டச்சத்தும், வளர்ச்சி காரணிகளும் தேவைப்படுகின்றன. நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிக்கும், உணவூட்டத்திற்கும் தேவையான கார்பன், ஆற்றல், எலக்ட்ரான் ஆகியவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கின்றன என்பதன் அடிப்படையில் அவைகள் உணவூட்ட வகுப்புகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய கார்பன் மூலப்பொருள்களின் அடிப்படையில் அவைகள் தற்சார்புகள், பிறசார்புகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒளிச்சேர்க்கை என்பது ஒளி ஆற்றலை பெற்று அதனை வேதி ஆற்றலாக மாற்றும் செயல் முறையாகும். உணவாக பயன்படுத்தப்படும் கரிம பொருள்களை (கார்போஹைட்ரேட்கள்) உருவாக்க ATP, NADPH யிலும்மிருந்து கிடைக்கப்பெறும் வேதி ஆற்றல் பயன்படுகின்றது. ஒளிச்சேர்க்கையின் செயல்முறை (i) ஒளி வினை (ii) இருள் வினை என பிரிக்கப்படுகிறது. ஊதா பச்சை பாக்டீரியாவின் எலக்ட்ரான் கடத்தும் அமைப்பானது ஒரே ஒரு ஒளி அமைப்பைபினை கொண்டது. பாக்டீரியாக்களில் செல்லின் உள்பொருள்களின் மிகுதியே வளர்ச்சி என வரையறுக்கப்படலாம். பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி வளைவானது, நான்கு வெவ்வேறான நிலைகளை கொண்டுள்ளது. தொகுதி வளர்ப்பு என்பது ஊட்டச்சத்து மீண்டும் வழங்காமலும் கழிவுகளை அகற்றாமலும், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வளர்ச்சி ஊடகத்தில் நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பதாகும். நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை செயல்பாடுகளையும் சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் தன்மைகள், பெரிதும் பாதிக்கின்றன. அவை வெப்பநிலை, pH, நீர் செயல்பாடு, ஆக்ஸிஜன் ஆகும். செல் எண்ணிக்கையை கணக்கீடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு முறைகள் மொத்த கணக்கீடு, வாழ்வன கணக்கீடு என்பனவாகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 85 19-02-2019 5.48.10 PM